МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Градиентный спуск

Вариант Исходные данные Метод Графика Запомнить О программе Выход

Ввод варианта

A14154

F(X)= (X1-1)^2+50(X2-4)^2+1

OK

Выход

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Градиентный спуск

Вариант Исходные данные Метод Графика Запомнить О программе Выход

Размерность решаемой задачи	2	
MAX количество итераций	100	
Точка начального приближения	-1	2
Точность решаемой задачи	0.01	
Шаг метода	0.0192	

OK

ГРАДИЕНТНЫЙ СПУСК

ШАГ	X1	X2	F(X)
0	-1,00000	2,00000	205,00000
1	-0,92320	5,84000	173,97873
2	-0,84935	2,30720	147,69873
3	-0,77833	5,55738	125,43353
4	-0,71005	2,56721	106,56811
5	-0,64438	5,31816	90,58179
6	-0,58124	2,78729	77,03369
7	-0,52052	5,11569	65,55063
8	-0,46213	2,97356	55,81664
9	-0,40598	4,94432	47,56414

Вариант:

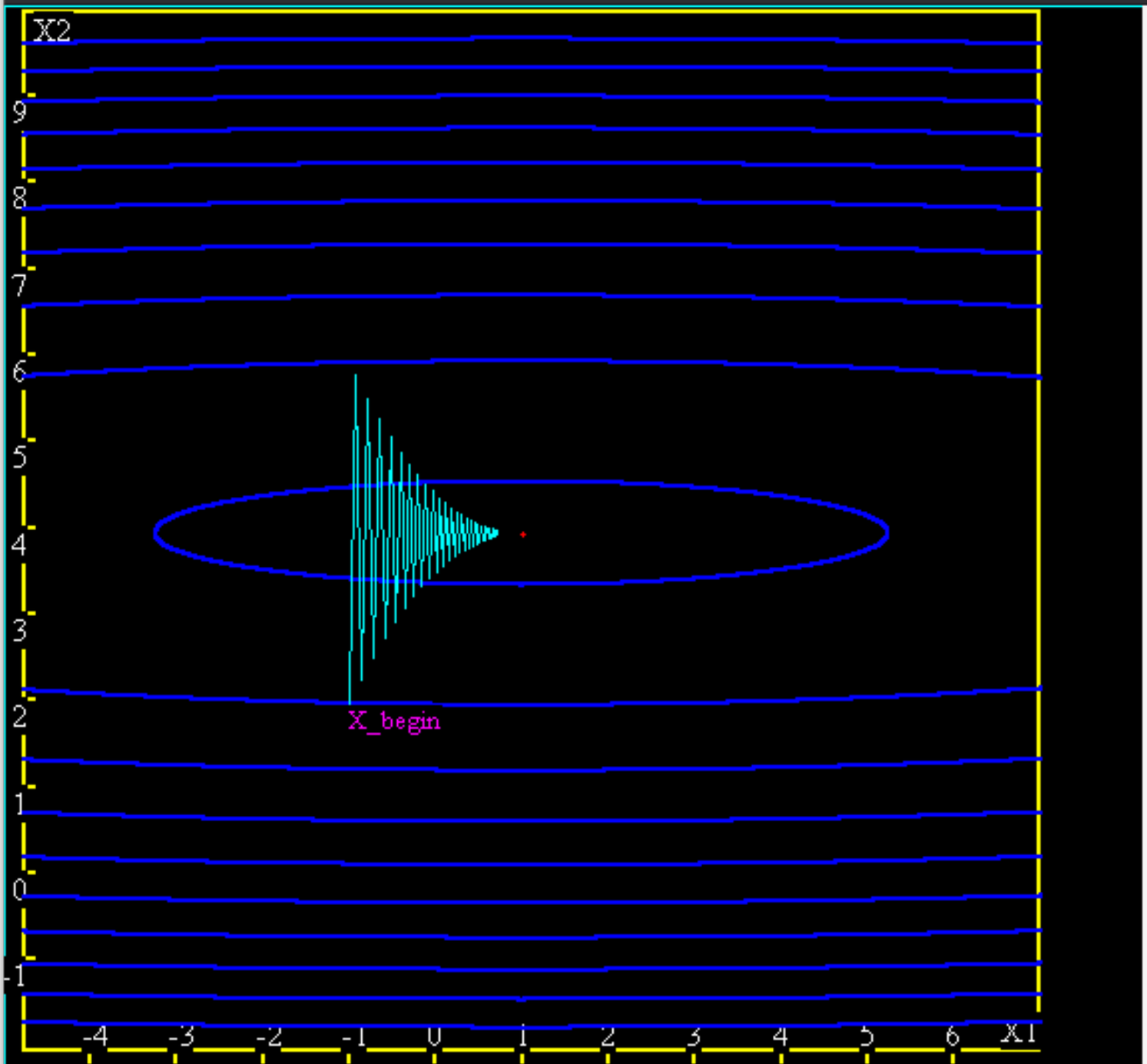
A14154

Останов по количеству итераций

100	0,96015	3,99952	1,00160

OK

ГРАФИКА



Линии уровня целев. функции

Траектория спуска

Точка минимума функции

Точка начального приближения

X_begin

Данные метода

OK

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Градиентный спуск

Вариант | Исходные данные | Метод | Графика | Запомнить | О программе | Выход

Ввод варианта

B14154

F(x)=(X1-1)^2+(X2-4)^2+10(X2- X1- 3)^2+1

OK

Выход

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Градиентный спуск

Вариант Исходные данные Метод Графика Запомнить О программе Выход

Размерность решаемой задачи	2	
MAX количество итераций	100	
Точка начального приближения	6	7
Точность решаемой задачи	0.01	
Шаг метода	0.045	

OK

ГРАДИЕНТНЫЙ СПУСК

ШАГ	X1	X2	F(X)
0	6,00000	7,00000	75,00000
1	3,75000	8,53000	60,76739
2	5,10450	6,52030	49,29572
3	3,30931	7,71925	40,04503
4	4,37042	6,11558	32,58176
5	2,93772	7,05453	26,55764
6	3,76846	5,77430	21,69282
7	2,62473	6,50936	17,76227
8	3,27467	5,48735	14,58503
9	2,36136	6,06208	12,01545

Вариант:

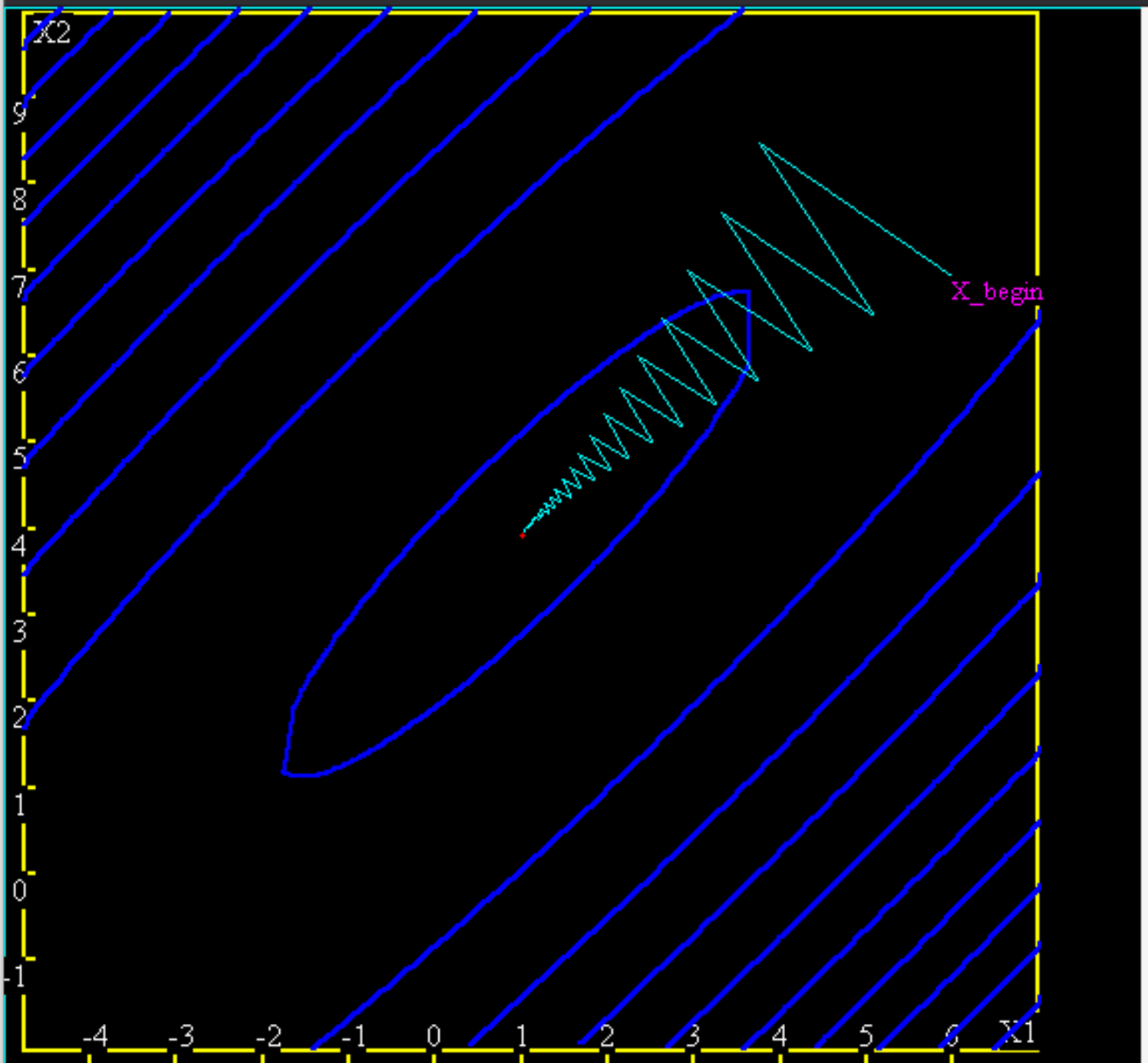
B14154

Достигнута заданная точность

79	1,00222	4,00242	1,00001

OK

ГРАФИКА



Линии уровня целев. функции

Траектория спуска

Точка минимума функции

Точка начального приближения

X_begin

Данные метода

OK

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Градиентный спуск

Вариант Исходные данные Метод Графика Запомнить О программе Выход

Ввод варианта

C14154

F(x)=(X1-1)^2+(X2-4)^2+10(X2- (X1-1)^2-4)^2+1

OK

Выход

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Градиентный спуск

Вариант Исходные данные Метод Графика Запомнить О программе Выход

Размерность решаемой задачи	2	
MAX количество итераций	100	
Точка начального приближения	-1	2
Точность решаемой задачи	0.01	
Шаг метода	0.0073	

OK

ГРАДИЕНТНЫЙ СПУСК

ШАГ	X1	X2	F(X)
0	-1,00000	2,00000	369,00000
1	2,53320	2,90520	123,26415
2	0,96828	3,42423	4,65925
3	0,97409	3,51684	3,57501
4	0,97813	3,59454	2,81277
5	0,98104	3,65972	2,27648
6	0,98320	3,71442	1,89898
7	0,98485	3,76033	1,63319
8	0,98613	3,79885	1,44602
9	0,98715	3,83119	1,31420

Вариант:

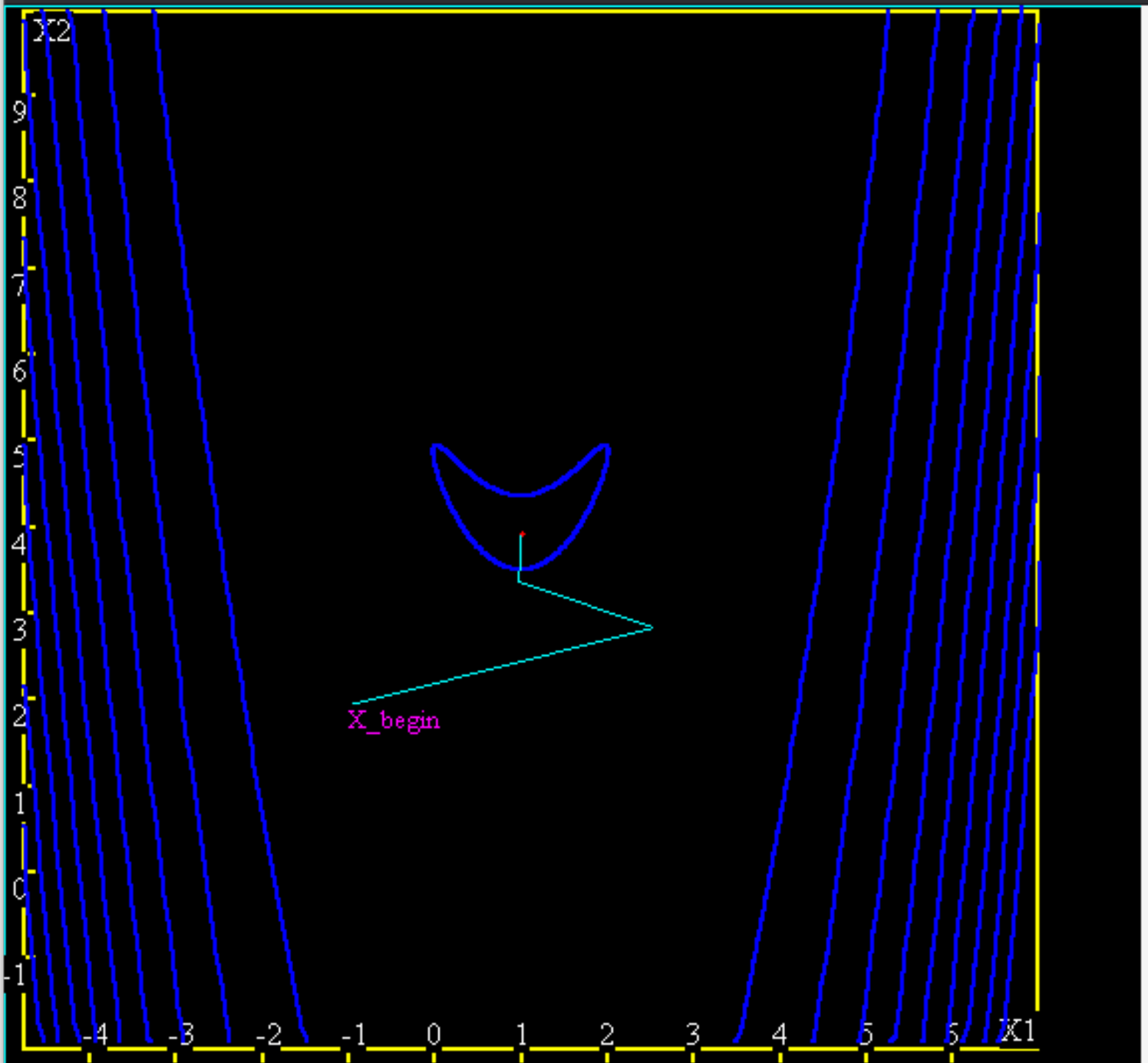
C14154

Достигнута заданная точность

54	0,99517	3,99996	1,00002

OK

ГРАФИКА



Линии уровня целев. функции

Траектория спуска

Точка минимума функции

Точка начального приближения

X_begin

Данные метода

OK

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Покоординатный спуск

Вариант Исходные данные Метод Графика О программе Запомнить Выход

Ввод варианта

A14154

F(X)= (X1-1)^2+50(X2-4)^2+1

OK

Выход

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Покоординатный спуск

Вариант Исходные данные Метод Графика О программе Запомнить Выход

Размерность решаемой задачи	2	
MAX количество итераций	100	
Точка начального приближения	-1	2
Точность решаемой задачи	0.01	
Шаг метода	0.0192	

OK

ПОКООРДИНАТНЫЙ СПУСК

ШАГ	X1	X2	F(X)
0	-1,00000	2,00000	205,00000
1	-0,92320	2,00000	204,69870
2	-0,92320	5,84000	173,97873
3	-0,84935	5,84000	173,70012
4	-0,84935	2,30720	147,69873
5	-0,77833	2,30720	147,44111
6	-0,77833	5,55738	125,43353
7	-0,71005	5,55738	125,19532
8	-0,71005	2,56721	106,56811
9	-0,64438	2,56721	106,34784

Вариант:

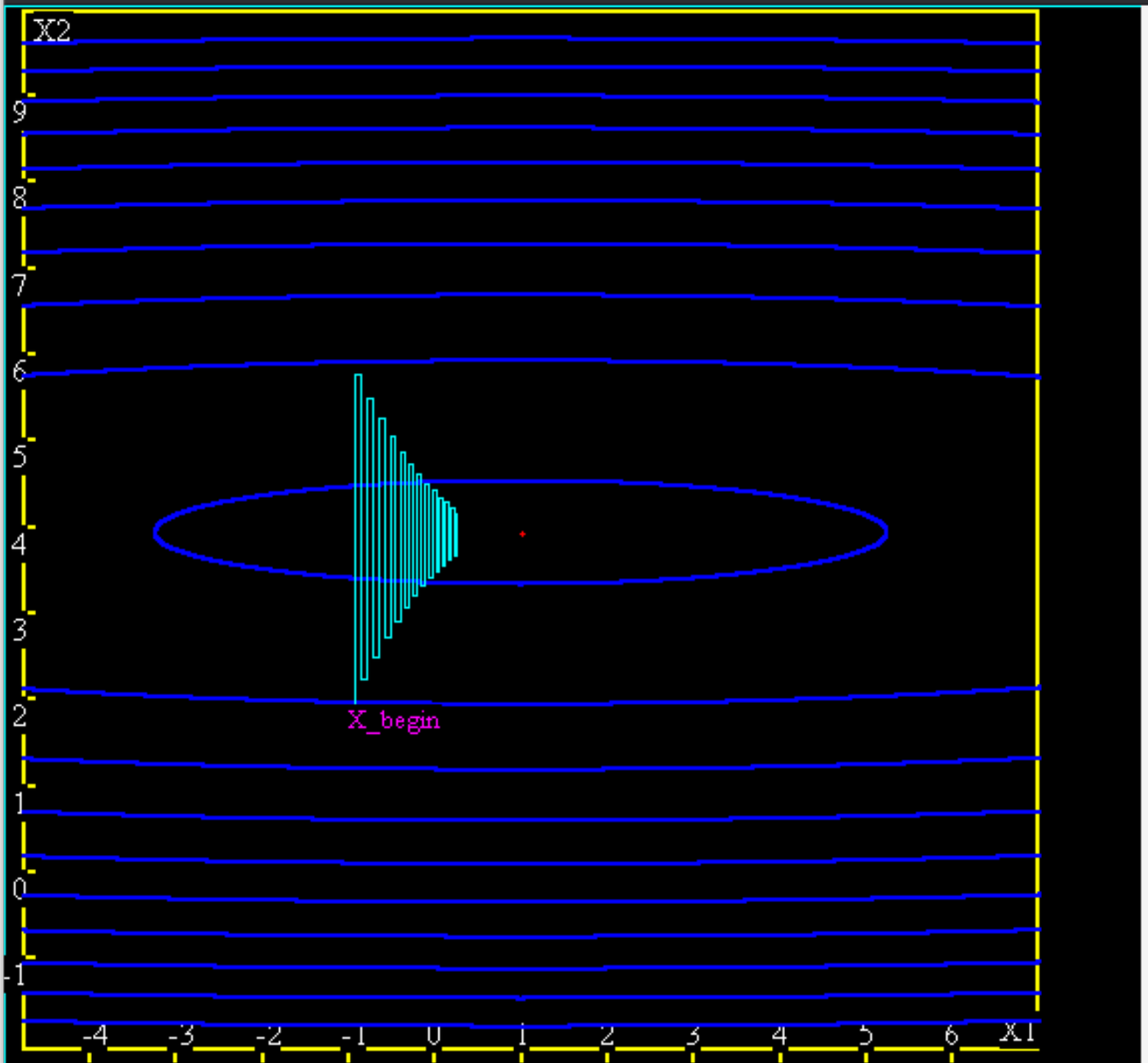
A14154

Останов по количеству итераций

100	0,71767	3,96907	1,12755

OK

ГРАФИКА



Линии уровня целев. функции

Траектория спуска

Точка минимума функции

Точка начального приближения

X_begin

Данные метода

OK

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Покоординатный спуск

Вариант Исходные данные Метод Графика О программе Запомнить Выход

Ввод варианта

B14154

F(x)=(X1-1)^2+(X2-4)^2+10(X2- X1- 3)^2+1

OK

Выход

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Покоординатный спуск

Вариант | Исходные данные | Метод | Графика | О программе | Запомнить | Выход

Размерность решаемой задачи	2	
MAX количество итераций	100	
Точка начального приближения	6	9
Точность решаемой задачи	0.01	
Шаг метода	0.06	

OK

ПОКООРДИНАТНЫЙ СПУСК

ШАГ	X1	X2	F(X)
0	6,00000	9,00000	51,00000
1	5,40000	9,00000	48,96000
2	5,40000	7,68000	39,08640
3	4,00800	7,68000	28,10631
4	4,00800	6,43200	19,28045
5	2,95584	6,43200	13,00722
6	2,95584	5,56877	8,78459
7	2,25665	5,56877	6,01437
8	2,25665	5,00598	4,21955
9	1,80504	5,00598	3,06383

Вариант:

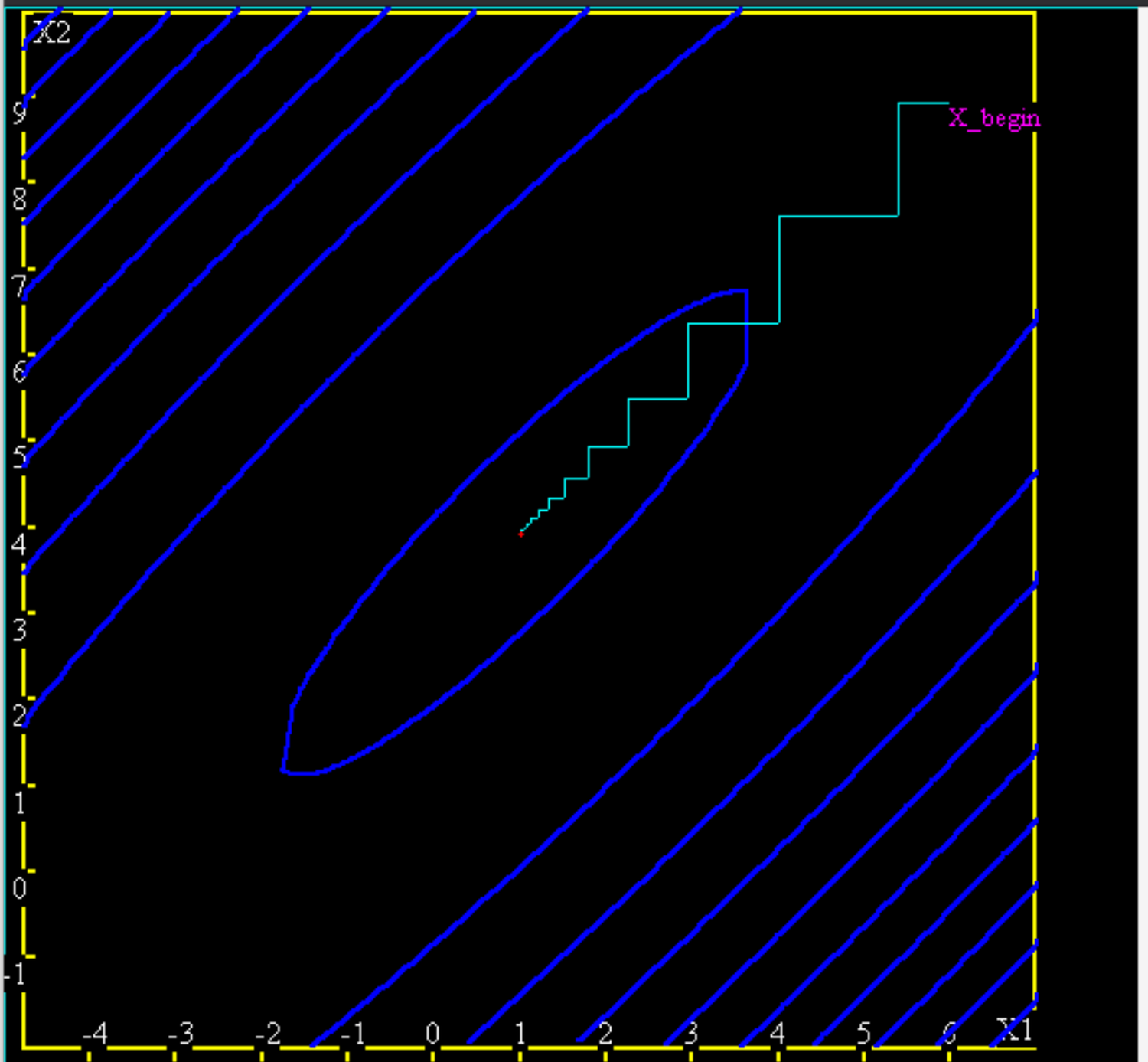
B14154

Достигнута заданная точность

50	1,00011	4,00009	1,00000

OK

ГРАФИКА



Линии уровня целев. функции

Траектория спуска

Точка минимума функции

Точка начального приближения

X_begin

Данные метода

OK

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Покоординатный спуск

Вариант Исходные данные Метод Графика О программе Запомнить Выход

Ввод варианта

C14154

F(x)=(X1-1)^2+(X2-4)^2+10(X2- (X1-1)^2-4)^2+1

OK

Выход

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Покоординатный спуск

Вариант | Исходные данные | Метод | Графика | О программе | Запомнить | Выход

Размерность решаемой задачи	2	
MAX количество итераций	100	
Точка начального приближения	-1	2
Точность решаемой задачи	0.01	
Шаг метода	0.006	

OK

ПОКООРДИНАТНЫЙ СПУСК

ШАГ	X1	X2	F(X)
0	-1,00000	2,00000	369,00000
1	1,90400	2,00000	85,18428
2	1,90400	2,36207	64,77766
3	1,36048	2,36207	35,06683
4	1,36048	2,59387	26,70260
5	1,22326	2,59387	24,22579
6	1,22326	2,78546	18,51172
7	1,15283	2,78546	17,82243
8	1,15283	2,94858	13,68031
9	1,11158	2,94858	13,43610

Вариант:

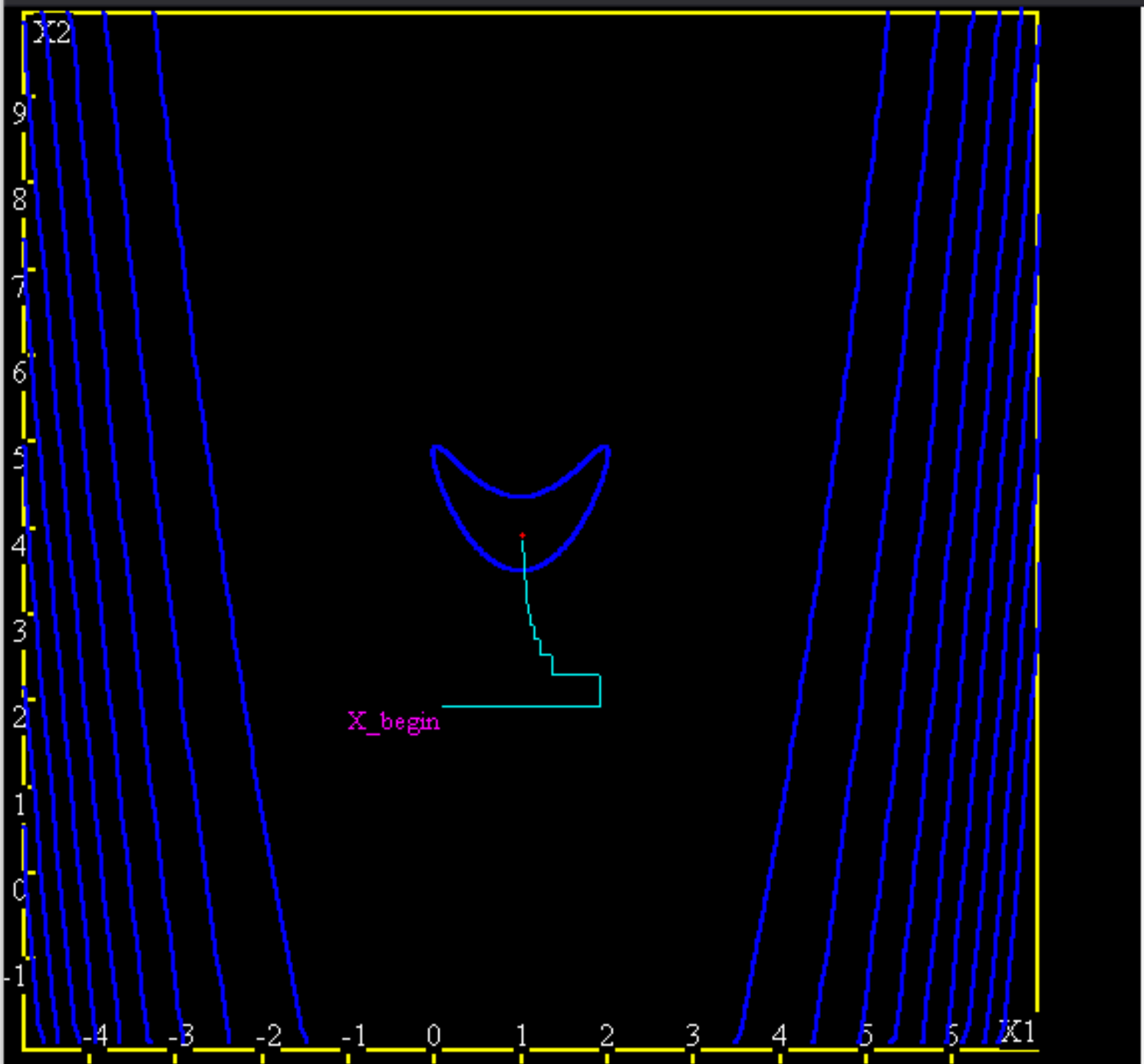
C14154

Останов по количеству итераций

100	1,01081	3,99858	1,00014

OK

ГРАФИКА



Линии уровня целев. функции

Траектория спуска

Точка минимума функции

Точка начального приближения

X_begin

Данные метода

OK

Наискорейший спуск

Вариант | Исходные данные | Метод | Графика | О программе | Запомнить | Выход

Ввод варианта

B14154

F(x)=(X1-1)^2+(X2-4)^2+10(X2- X1- 3)^2+1

OK

Выход

Наискорейший спуск

Вариант Исходные данные Метод Графика О программе Запомнить Выход

Размерность решаемой задачи 2

MAX количество итераций 100

Точка начального приближения 6 7

Точность решаемой задачи 0.001

OK

НАИСКОРЕЙШИЙ СПУСК

ШАГ	X1	X2	F(X)
0	6,00000	7,00000	73,00000
1	4,76886	7,83717	29,97490
2	3,14565	5,60924	11,07087
3	2,75035	5,80681	7,36018
4	2,35510	5,01633	5,01692
5	2,10545	5,14110	3,53685
6	1,85582	4,64187	2,60218
7	1,65516	4,72067	1,99153
8	1,65516	4,59560	1,81945
9	1,54145	4,59560	1,67723

Вариант:

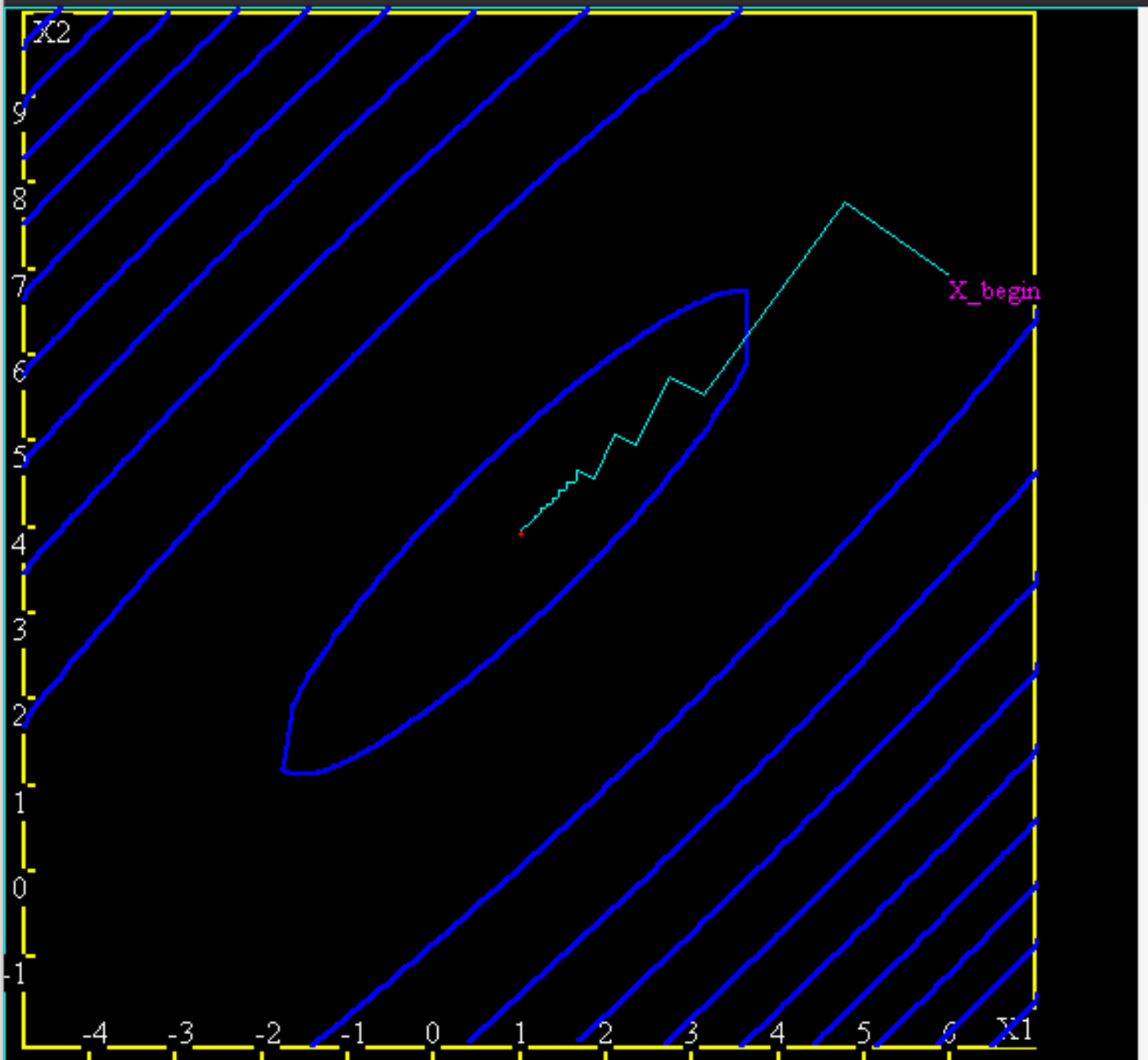
B14154

Достигнута заданная точность

90	1,00026	4,00024	1,00000

OK

ГРАФИКА



Линии уровня целев. функции

Траектория спуска

Точка минимума функции

Точка начального приближения

X_begin

Данные метода

OK

Наискорейший спуск

Вариант Исходные данные Метод Графика О программе Запомнить Выход

Ввод варианта

C14154

F(x)=(X1-1)^2+(X2-4)^2+10(X2- (X1-1)^2-4)^2+1

OK

Выход

Наискорейший спуск

Вариант Исходные данные Метод Графика О программе Запомнить Выход

Размерность решаемой задачи: 2

MAX количество итераций: 100

Точка начального приближения: 6 7

Точность решаемой задачи: 0.001

OK

НАИСКОРЕЙШИЙ СПУСК

ШАГ	X1	X2	F(X)
0	6,00000	7,00000	4875,00000
1	2,80935	7,31399	15,27246
2	2,74360	6,76375	12,44228
3	2,64735	6,76375	11,37708
4	2,64734	6,46703	10,40858
5	2,55468	6,46703	9,52826
6	2,55467	6,19728	8,72783
7	2,46536	6,19728	8,00031
8	2,46535	5,95206	7,33884
9	2,37915	5,95206	6,73759

Вариант:

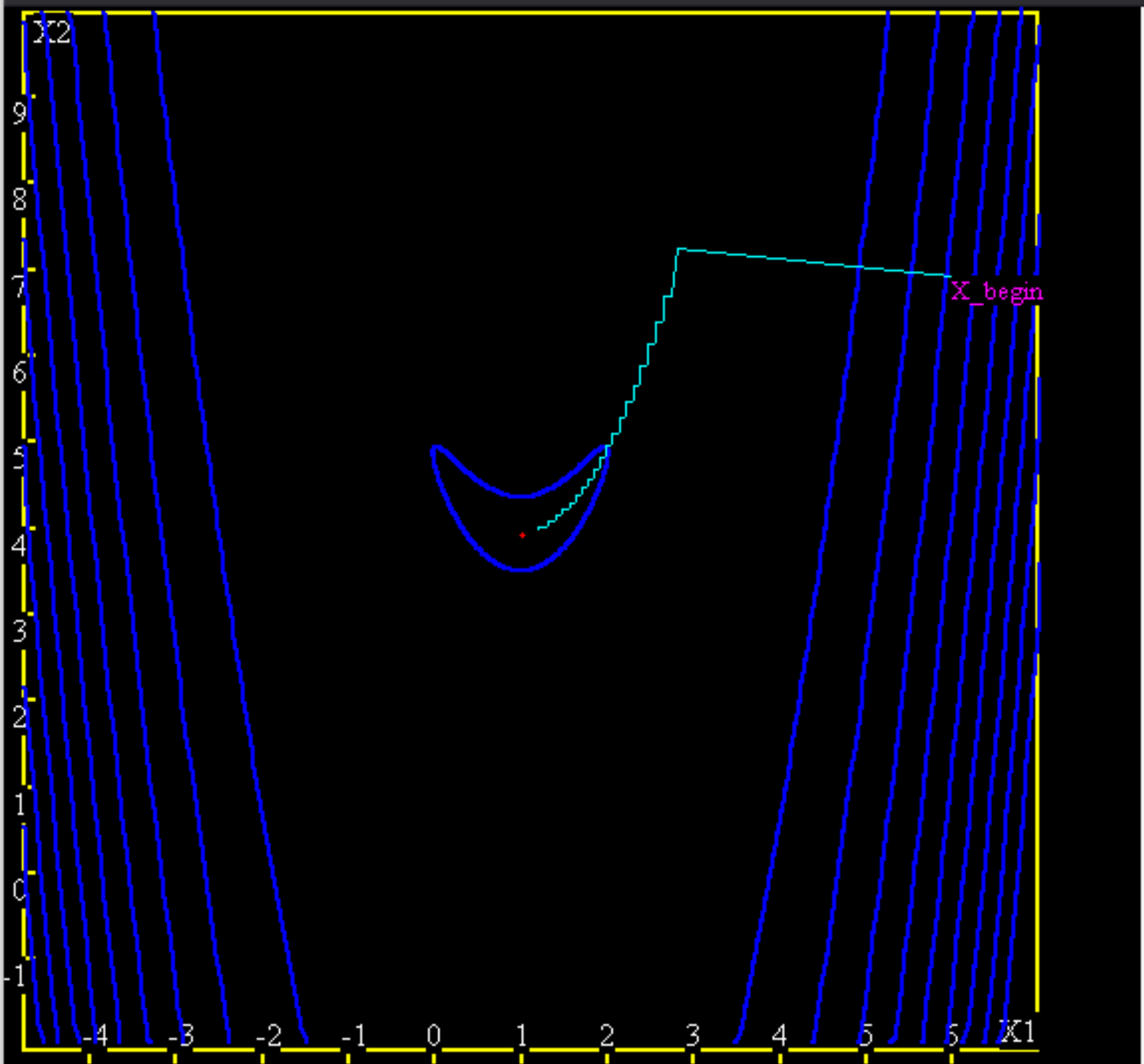
C14154

Достигнута заданная точность

42	1,00000	4,00000	1,00000

OK

ГРАФИКА



Линии уровня целев. функции

Траектория спуска

Точка минимума функции

Точка начального приближения

X_begin

Данные метода

OK

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Метод Гаусса-Зейделя

Вариант | Исходные данные | Метод | Графика | О программе | Запомнить | Выход

Ввод варианта

B14154

F(x)=(X1-1)^2+(X2-4)^2+10(X2- X1- 3)^2+1

OK

Выход

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Метод Гаусса-Зейделя

Вариант Исходные данные Метод Графика О программе Запомнить Выход

Размерность решаемой задачи		2
MAX количество итераций		100
Точка начального приближения	6	-1
Точность решаемой задачи		0.001

OK

МЕТОД ГАУССА-ЗЕЙДЕЛЯ

ШАГ	X1	X2	F(X)
0	6,00000	-1,00000	1051,00000
1	-3,54545	-1,00000	48,72727
2	-3,54545	-0,13223	40,44401
3	-2,75657	-0,13223	33,59835
4	-2,75657	0,58493	27,94080
5	-2,10461	0,58493	23,26512
6	-2,10461	1,17763	19,40094
7	-1,56579	1,17763	16,20739
8	-1,56579	1,66746	13,56809
9	-1,12049	1,66746	11,38685

Вариант:

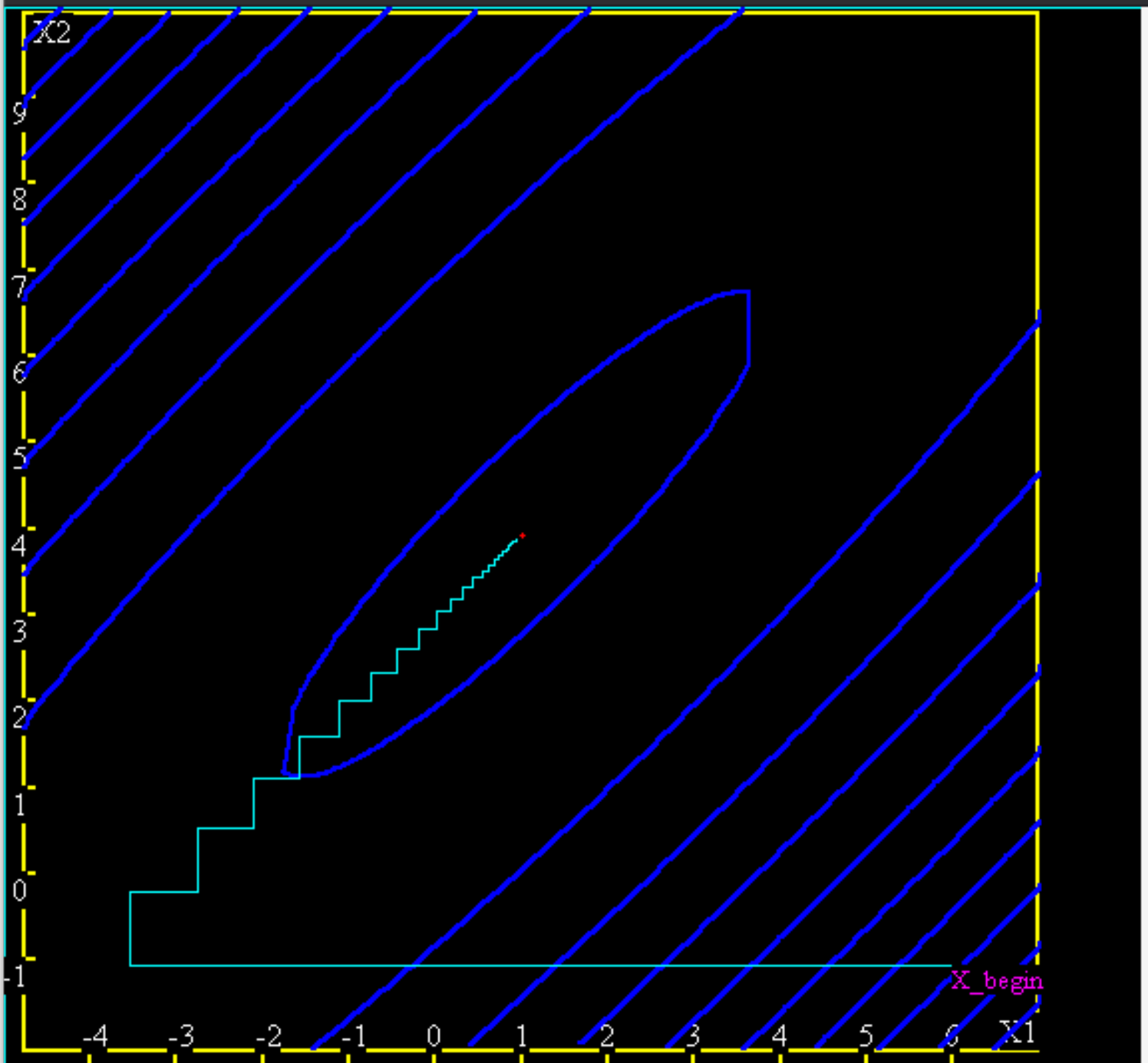
B14154

Останов по количеству итераций

100	0,99960	3,99963	1,00000

OK

ГРАФИКА



Линии уровня целев. функции

Траектория спуска

Точка минимума функции

Точка начального приближения

X_begin

Данные метода

OK

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Метод Гаусса-Зейделя

Вариант | Исходные данные | Метод | Графика | О программе | Запомнить | Выход

Ввод варианта

C14154

F(x)=(X1-1)^2+(X2-4)^2+10(X2- (X1-1)^2-4)^2+1

OK

Выход

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ.Метод Гаусса-Зейделя

Вариант Исходные данные Метод Графика О программе Запомнить Выход

Размерность решаемой задачи 2

MAX количество итераций 100

Точка начального приближения 6 9

Точность решаемой задачи 0.001

OK

МЕТОД ГАУССА-ЗЕЙДЕЛЯ

ШАГ	X1	X2	F(X)
0	6,00000	9,00000	4051,00000
1	3,22486	9,00000	30,97500
2	3,22486	8,50000	28,22504
3	3,10950	8,50000	25,72505
4	3,10950	8,04546	23,45235
5	2,99887	8,04546	21,38624
6	2,99887	7,63224	19,50796
7	2,89268	7,63224	17,80043
8	2,89268	7,25659	16,24815
9	2,79070	7,25659	14,83696

Вариант:

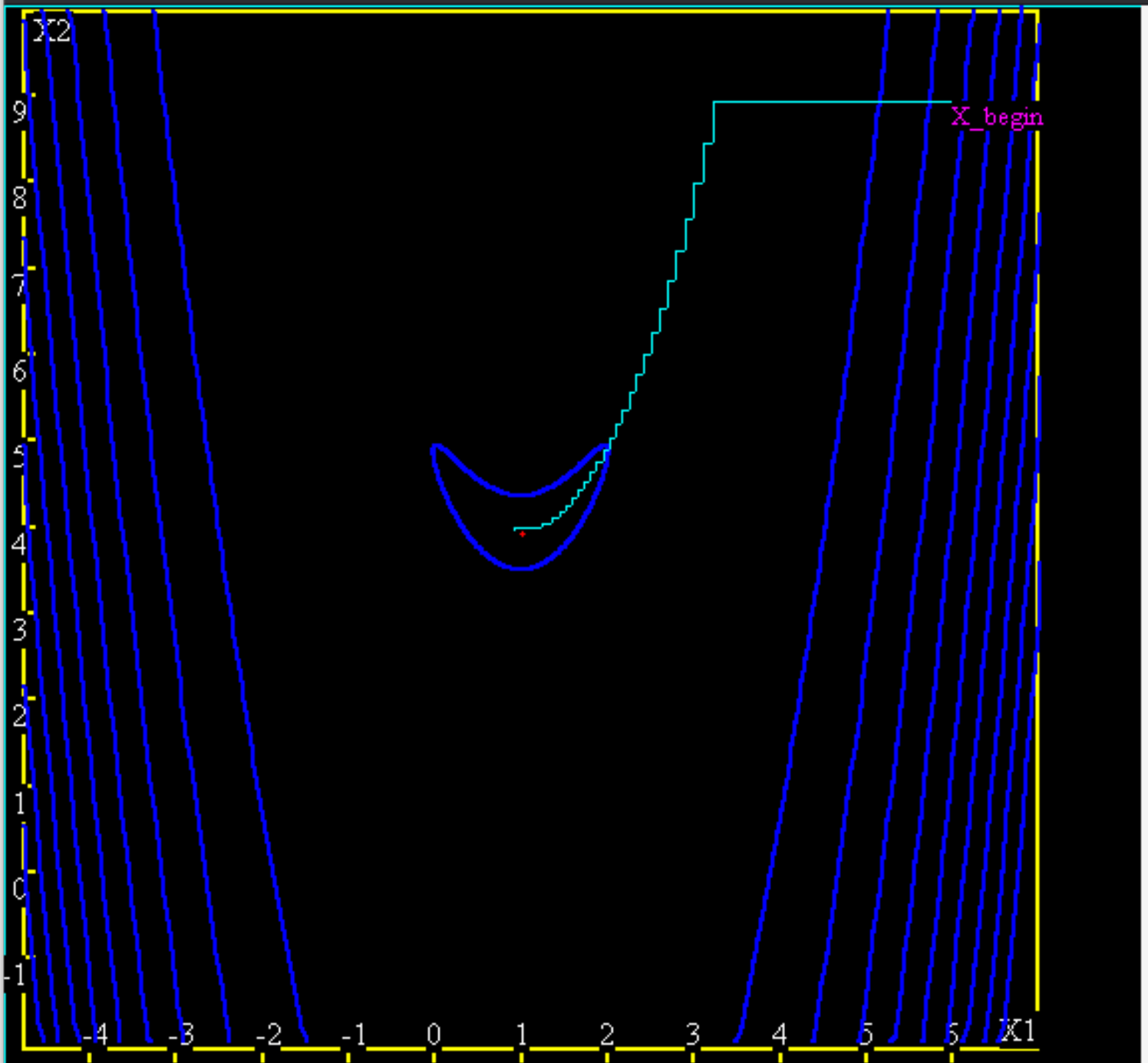
C14154

Достигнута заданная точность

52	1,00000	4,00000	1,00000

OK

ГРАФИКА



Линии уровня целев. функции

Траектория спуска

Точка минимума функции

Точка начального приближения

X_begin

Данные метода

OK